

自作DirectX12農場ゲーム / Editor Debug Environment

Farm機能と自作エンジン側の責務分担を説明するプログラム資料

ヨシノ ゲント / LE3C_26_ヨシノ_гент / 2026年8月



1. 全体構成

Gameは起動・メインループ・Scene管理を担当し、GamePlaySceneは各Systemの進行を統括します。農場ゲーム固有の状態変更はSystemへ寄せ、UIは表示と入力通知に限定しています。

層	主なクラス	責務
Scene	GamePlayScene	入力をSystemへ渡し、ViewDataをHUDへ詰める。農場ロジックの詳細は持たない。
Farm Core	FarmGrid / FarmTypes	Tile配列、選択中Tile、状態・水分・成長・高さなどの論理データを保持。
Farm System	FarmToolActionSystem / FarmToolSystem / FarmDateSystem	ツール選択、ツール適用、日付進行など状態変更を担当。
UI	FarmHUD / FarmDebugWindow	ViewDataや既存APIを通して表示・確認する。ゲーム状態を直接所有しない。
Engine	Object3d / Sprite / Model / DirectXCommon	3D/2D描画、Texture、Shader、DX12 Resource管理を担当。

2. FarmGridとTileデータ

データ	説明
heightLevel	土地の高さ。現状は0〜2の範囲で操作確認。将来の土地上げ下げや水流表現の土台。
state	Empty / Tilled / PlantedなどTileの作業状態。
crop	None / TestCrop。現状は最小の作物状態。
moisture	水分量。Waterツールで1.0fへ変更し、HUDでは%表示。
growth	成長度。現状はDebug確認と収穫判定の土台。

安全性

- Initialize(width, height)で不正サイズを拒否し、空Gridではnullptr / -1で返す
- GetTile(index) / GetMutableTile(index)は範囲外アクセスをしない
- heightLevelは最小0、最大2に制限する

3. ToolActionSystem

Tool	対象条件	変更内容
Hoe	Empty	stateをTilledに変更
Water	Tilled / Planted	moistureを1.0fに変更
Seed	Tilled	stateをPlanted、cropをTestCrop、growthを0.0fに変更
Harvest	Plantedかつ成長条件を満たすTile	収穫状態へ更新。収益・所持金処理は未接続。

設計理由

- GameplaySceneにツール効果の中身を書かず、入力と適用要求だけに限定するため
- 今後WaterSystem / CropSystemへ分割しても、呼び出し側の変更を小さくするため
- DebugWindowからも本編操作からも同じApplyTool経路を使い、検証結果を一致させるため

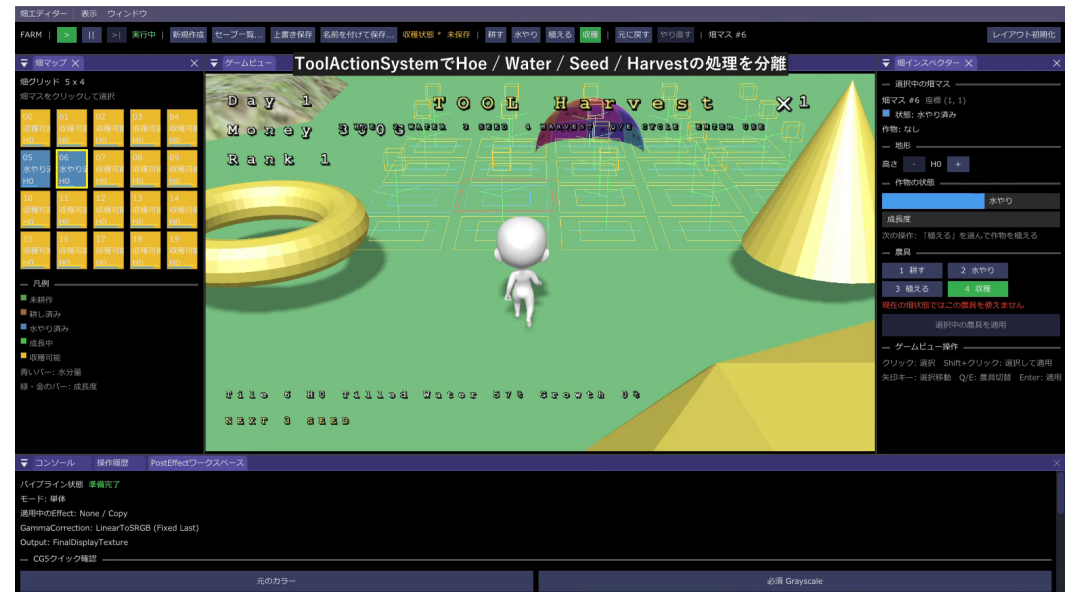
4. HUD / Debug Editor

FarmHUD

- FarmHUDViewDataを受け取り、Day / Money / Rank / Tool / Speed / selectedTileInfoを描画
- SpriteTextとBitmapFontを使用し、ImGuiに依存しない完成版HUDとして実装
- 文字影を追加し、明るい背景上でも視認性を確保

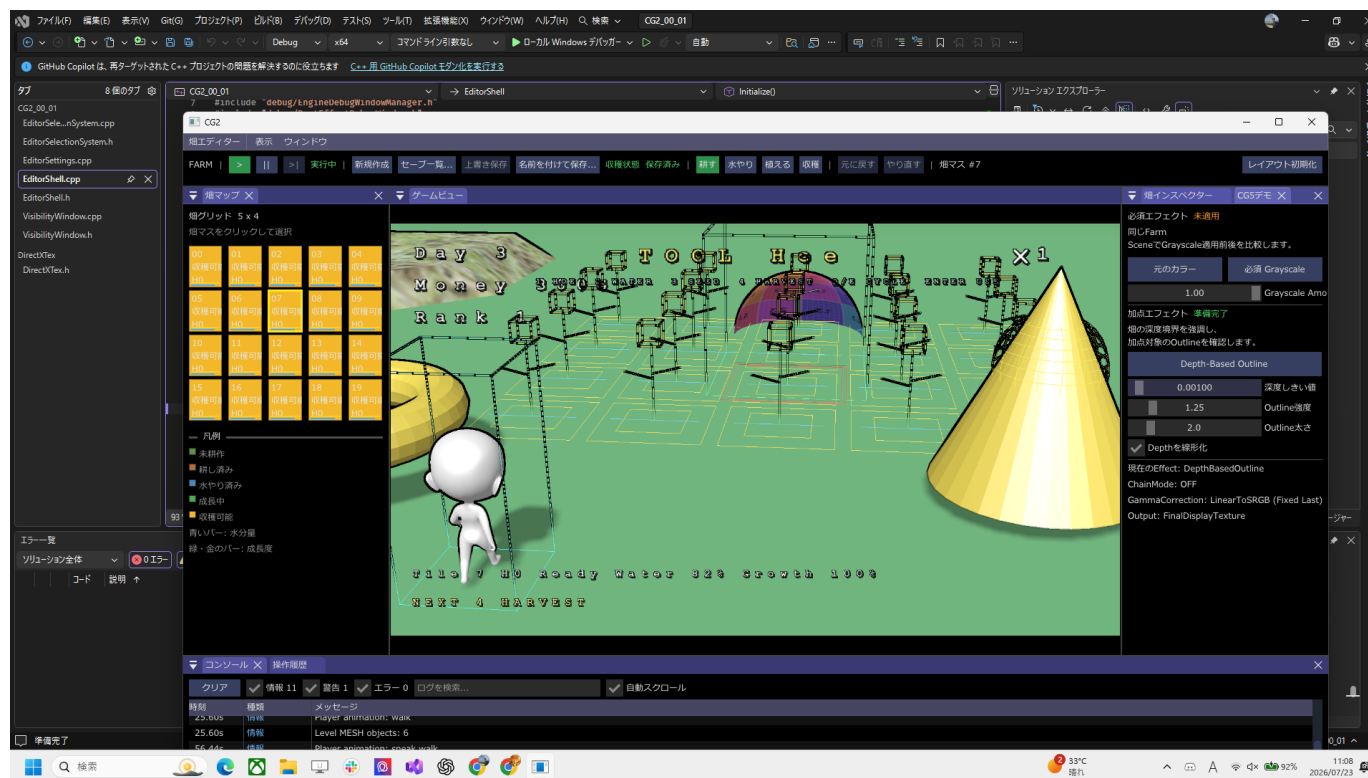
FarmDebugEditorWindow

- Debug専用。Releaseでは表示しない
- FarmGridの内部状態、選択Tile、Tool適用をImGuiから確認
- Editor設定はJSONで保存/読み込みし、ゲーム本編セーブデータとは分離



5. DirectX12 / Engine側の主な対応

項目	内容	注意点
2D UI	Sprite、BitmapFont、SpriteText、AnimatedSprite	HUDはSpriteCommonの既存2D描画順に合わせる
Shader安全化	CompileShader失敗時にnullptrをDXCへ渡さない	読み込み失敗時にshader pathをログ出力
Skinning	SkinClusterInstanceでObjectごとのPalette / Skinned Bufferを持つ方針	共有Modelの個体状態上書きを避ける
Debug UI	ImGuiのDebug機能はReleaseで無効化	本編処理とDebug表示の依存を分離



6. 現状の未完成点と次の方針

未完成点	理由 / 次の対応
Money / Rank	HUDには表示しているが、本格的なEconomySystem / RankSystemには未接続。
作物種類	TestCropのみ。次は複数作物、価格、成長日数をデータ化する。
水分減少 / 水流	WaterSystemは未実装。heightLevelを使った流れ表現は次段階。
ゲーム目標	提出時点では農場操作検証が中心。売却・目標・クリア条件を追加してゲーム性を固める。
Editor整理	Godot風のSceneTree / Inspector / AssetBrowserへ段階的に移行する。